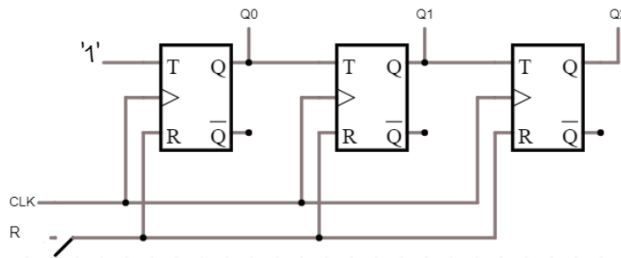


Guía de ejercicios: Circuitos secuenciales – Parte 2

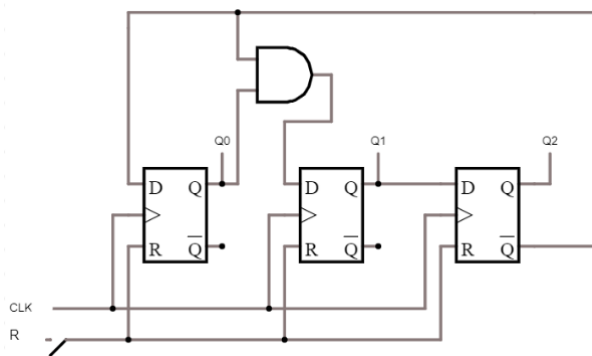
El presente apunte es un material extra que brinda la materia para la práctica de contenidos vistos en el módulo, a partir de ejercicios. La realización de estos será beneficiosa para la preparación previa a las instancias evaluativas. No obstante, no se trata de una actividad entregable, por lo tanto, su resolución no será solicitada ni evaluada como tal.

1. Dados los siguientes circuitos lógicos, realizar el diagrama temporal y el diagrama de estados.

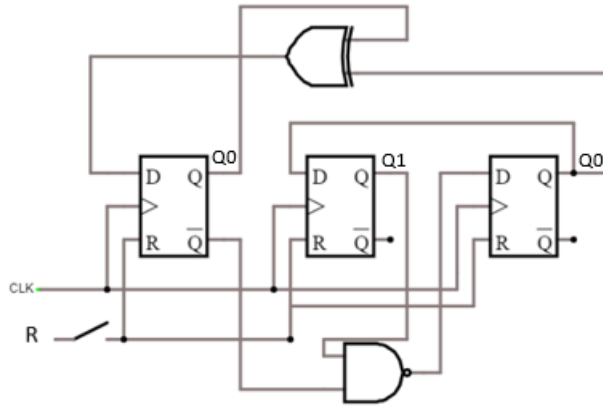
R es un reset asincrónico. Considerá que ha sido pulsado al inicio, es decir, que inicialmente (t_0) los estados son 0. (en $t_0 \rightarrow Q_0 = Q_1 = Q_2 = 0$).



a.

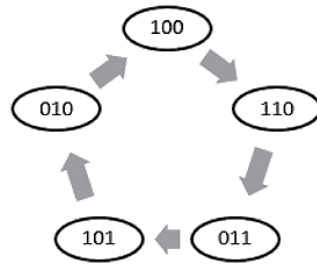


b.



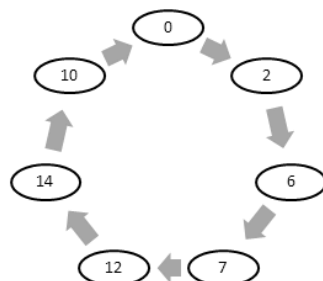
2. Implementar un contador síncrono que cumpla con el siguiente diagrama de estados. Realizarlo con FFJK.

- Realizar la tabla de estados.
- Escribir las expresiones minimizadas, mostrando los Karnaugh.
- Realizar el circuito lógico y el diagrama de temporal.



3. Implementar un contador síncrono que cumpla con el siguiente diagrama de estados. Realizarlo con FFJK.

- Realizar el diagrama de estados en binario y la tabla de estados.
- Escribir las expresiones minimizadas, mostrando los Karnaugh.
- Realizar el circuito lógico y el diagrama de temporal.



4. Realizar el diseño de un contador síncrono que inicie en 0, vaya incrementando de a uno hasta llegar a 7 y vuelva a empezar. Realizarlo con FFT.
 - Realizar el diagrama de estados en binario y la tabla de estados.
 - Escribir las expresiones minimizadas, mostrando los Karnaugh.
 - Realizar el circuito lógico y el diagrama de temporal.

5. Implementar un contador síncrono descendente que inicie en 7, termine en 2 y quede en esa posición. Realizarlo con FFT.
 - Realizar el diagrama de estados en binario y la tabla de estados.
 - Escribir las expresiones minimizadas, mostrando los Karnaugh.
 - Realizar el circuito lógico y el diagrama de temporal.

